INGENIERÍA INDUSTRIAL

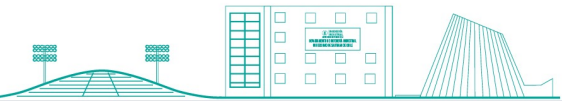
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Unidad 4: Gestión de Inventarios

Bloque 2 · Reposición, riesgo y servicio

Sebastián Dávila, Ph.D.
Cristian Durán, Ph.D.
Luis Rojo-González, Ph.D.



Segundo bloque: del “cuánto” al “cuándo” y al nivel de servicio

RUTA CONCEPTUAL · REPOSICIÓN, RIESGO Y EJECUCIÓN

Estado inventario, pedidos y compromisos → **Horizonte** plazo de reposición y protección → **Riesgo** demanda durante ese horizonte → **Política** regla de cuándo y cuánto → **Evaluación** servicio, costo y riesgo

Idea central

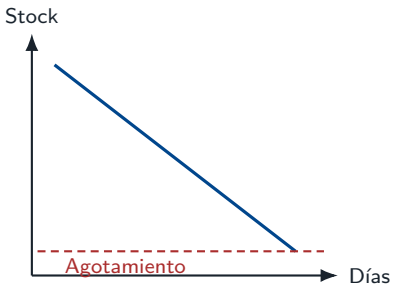
El stock físico por sí solo no indica si debemos ordenar. La decisión debe considerar **lo disponible, lo ya pedido, lo comprometido y la demanda que puede ocurrir antes de recibir una nueva orden**.

Conocemos la cantidad; falta decidir el momento

RETOMAMOS CONSERVAS DEL ITATA

El bloque anterior determinó un lote de referencia para envases estándar:

$$Q^{\star}_{\mathrm{EOQ}} \approx 111\,835 \text{ unidades.}$$



Para discutir ¿Qué información necesitamos para decidir **cuándo** emitir una orden?

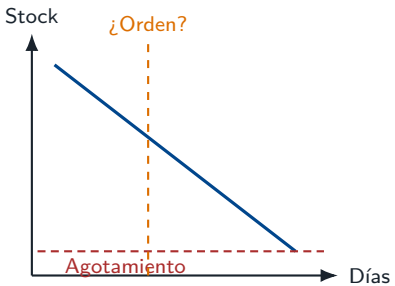
Conocemos la cantidad; falta decidir el momento

RETOMAMOS CONSERVAS DEL ITATA

El bloque anterior determinó un lote de referencia para envases estándar:

$$Q^{\star}_{\mathrm{EOQ}} \approx 111\,835 \text{ unidades.}$$

Pero el proveedor no entrega inmediatamente: el **plazo de reposición (*lead time*)** es de 10 días hábiles.



Para discutir ¿Qué información necesitamos para decidir **cuándo** emitir una orden?

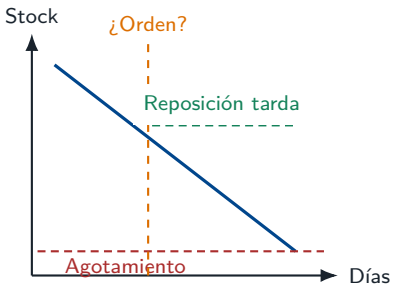
Conocemos la cantidad; falta decidir el momento

RETOMAMOS CONSERVAS DEL ITATA

El bloque anterior determinó un lote de referencia para envases estándar:

$$Q^{\star}_{\mathrm{EOQ}} \approx 111\,835 \text{ unidades.}$$

Pero el proveedor no entrega inmediatamente: el **plazo de reposición (*lead time*)** es de 10 días hábiles. Si esperamos a quedarnos sin envases, la reposición llegará demasiado tarde y el plan de producción puede detenerse.



Para discutir ¿Qué información necesitamos para decidir **cuándo** emitir una orden?

Vocabulario operativo: qué significa cada cantidad en el sistema

DEFINICIONES ANTES DE LA POLÍTICA DE REPOSICIÓN

Símbolo	Interpretación
OH	inventario físico (*on-hand*): unidades físicamente presentes en inventario.
OO	pedidos pendientes de recepción (*on-order*): unidades ya ordenadas y aún no recibidas.
BO	demanda pendiente (*backorders*): unidades comprometidas que todavía no han sido atendidas.
IP	posición de inventario (*inventory position*): $IP = OH + OO - BO$.
L	plazo de reposición (*lead time*): tiempo entre emitir una orden y tenerla disponible.

Vocabulario operativo: qué significa cada cantidad en el sistema

DEFINICIONES ANTES DE LA POLÍTICA DE REPOSICIÓN

Símbolo	Interpretación
OH	inventario físico (*on-hand*): unidades físicamente presentes en inventario.
OO	pedidos pendientes de recepción (*on-order*): unidades ya ordenadas y aún no recibidas.
BO	demanda pendiente (*backorders*): unidades comprometidas que todavía no han sido atendidas.
IP	posición de inventario (*inventory position*): $IP = OH + OO - BO$.
L	plazo de reposición (*lead time*): tiempo entre emitir una orden y tenerla disponible.

Por qué usamos *IP*

Una nueva orden aumenta OO y, por tanto, aumenta inmediatamente IP, aunque todavía no cambie OH.

La posición de inventario combina existencias, pedidos pendientes y compromisos en una sola medida para apoyar la reposición.

Vocabulario operativo: qué significa cada cantidad en el sistema

DEFINICIONES ANTES DE LA POLÍTICA DE REPOSICIÓN

Símbolo	Interpretación
OH	inventario físico (*on-hand*): unidades físicamente presentes en inventario.
OO	pedidos pendientes de recepción (*on-order*): unidades ya ordenadas y aún no recibidas.
BO	demanda pendiente (*backorders*): unidades comprometidas que todavía no han sido atendidas.
IP	posición de inventario (*inventory position*): $IP = OH + OO - BO$.
L	plazo de reposición (*lead time*): tiempo entre emitir una orden y tenerla disponible.

Por qué usamos *IP*

Una nueva orden aumenta OO y, por tanto, aumenta inmediatamente IP, aunque todavía no cambie OH.

La posición de inventario combina existencias, pedidos pendientes y compromisos en una sola medida para apoyar la reposición.

No confundir: el inventario físico describe lo que hay ahora; la posición de inventario ayuda a decidir la reposición.

El stock en bodega no cuenta toda la historia

INVENTARIO DISPONIBLE, EN TRÁNSITO Y COMPROMETIDO

Bodega: **82.000** envases

↓

Pedido en tránsito: **35.000**

↓

Pedidos atrasados: **6.000**

Posición de inventario (*inventory position*):

$$IP = OH + OO - BO.$$

Para discutir ¿Ordenaríamos si solo miramos las 82.000 unidades que hay en bodega?

El stock en bodega no cuenta toda la historia

INVENTARIO DISPONIBLE, EN TRÁNSITO Y COMPROMETIDO

Bodega: **82.000** envases

↓

Pedido en tránsito: **35.000**

↓

Pedidos atrasados: **6.000**

Posición de inventario (*inventory position*):

$$IP = OH + OO - BO.$$

$$IP = 82\,000 + 35\,000 - 6\,000 = \boxed{111\,000}.$$

Para discutir ¿Ordenaríamos si solo miramos las 82.000 unidades que hay en bodega?

El stock en bodega no cuenta toda la historia

INVENTARIO DISPONIBLE, EN TRÁNSITO Y COMPROMETIDO

Bodega: **82.000** envases

↓

Pedido en tránsito: **35.000**

↓

Pedidos atrasados: **6.000**

Posición de inventario (*inventory position*):

$$IP = OH + OO - BO.$$

$$IP = 82\,000 + 35\,000 - 6\,000 = \boxed{111\,000}.$$

Una orden nueva aumenta inmediatamente la **posición** de inventario, aunque **no** aumente el inventario físico.

Para discutir ¿Ordenaríamos si solo miramos las 82.000 unidades que hay en bodega?

Una línea de tiempo aclara tres cantidades distintas

ON-HAND* ▪ *ON-ORDER* ▪ *INVENTORY POSITION



On-hand: lo disponible físicamente.

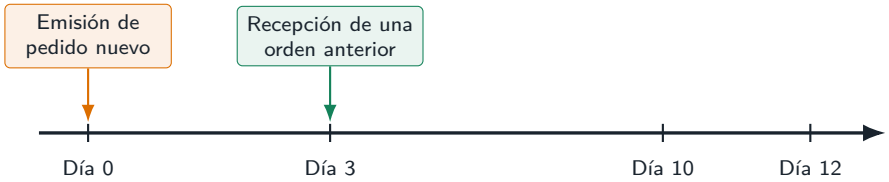
On-order: lo comprado y no recibido.

IP: incorpora pedidos y atrasos.

Puede haber varias órdenes simultáneamente en tránsito; por eso *OO* no necesariamente corresponde a un único pedido. La línea de tiempo es esquemática.

Una línea de tiempo aclara tres cantidades distintas

ON-HAND* ▪ *ON-ORDER* ▪ *INVENTORY POSITION



On-hand: lo disponible físicamente.

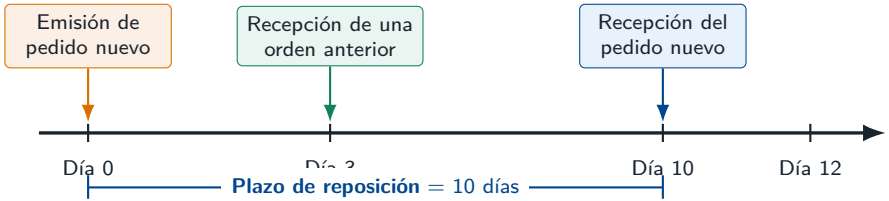
On-order: lo comprado y no recibido.

IP: incorpora pedidos y atrasos.

Puede haber varias órdenes simultáneamente en tránsito; por eso *OO* no necesariamente corresponde a un único pedido. La línea de tiempo es esquemática.

Una línea de tiempo aclara tres cantidades distintas

ON-HAND* ▪ *ON-ORDER* ▪ *INVENTORY POSITION



On-hand: lo disponible físicamente.

On-order: lo comprado y no recibido.

IP: incorpora pedidos y atrasos.

Puede haber varias órdenes simultáneamente en tránsito; por eso *OO* no necesariamente corresponde a un único pedido. La línea de tiempo es esquemática.

Una política de reposición convierte el estado en una acción

CONCEPTO GENERAL ANTES DE (Q, r), (R, S) Y (s, S)

En cada instante relevante observamos información del sistema y aplicamos una regla.

Estado e información

IP, pronóstico, L, costos

Una política de reposición convierte el estado en una acción

CONCEPTO GENERAL ANTES DE (Q, r), (R, S) Y (s, S)

En cada instante relevante observamos información del sistema y aplicamos una regla.

Estado e información

IP, pronóstico, L, costos

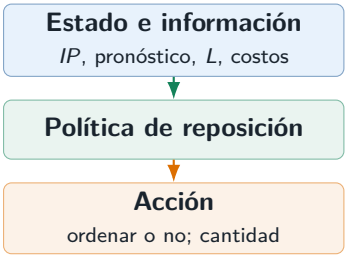
↓

Política de reposición

Una política de reposición convierte el estado en una acción

CONCEPTO GENERAL ANTES DE (Q, r), (R, S) Y (s, S)

En cada instante relevante observamos información del sistema y aplicamos una regla.



Dos componentes

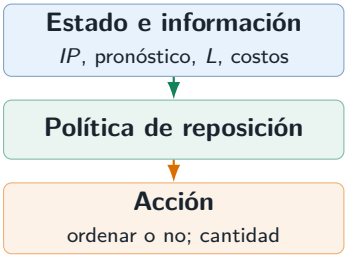
Disparador: ¿cuándo revisar u ordenar?

Tamaño: si se ordena, ¿cuántas unidades pedir?

Una política de reposición convierte el estado en una acción

CONCEPTO GENERAL ANTES DE (Q, r), (R, S) Y (s, S)

En cada instante relevante observamos información del sistema y aplicamos una regla.



Dos componentes

Disparador: ¿cuándo revisar u ordenar?

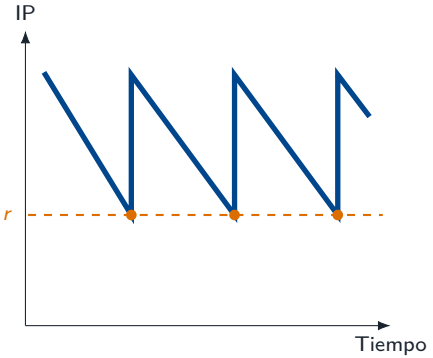
Tamaño: si se ordena, ¿cuántas unidades pedir?

Ejemplos que veremos

- (Q, r): revisar continuamente; pedir Q al alcanzar r.
- (R, S): revisar cada R; reponer hasta S.
- Base-stock: recuperar un nivel objetivo tras la demanda.
- (s, S): ordenar al cruzar s y subir hasta S.

La política (Q, r) separa dos decisiones

REVISIÓN CONTINUA · POSICIÓN DE INVENTARIO

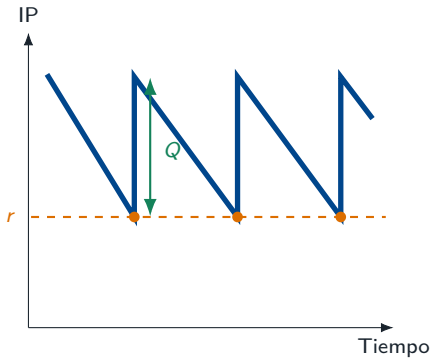


En una política de **revisión continua**, la posición de inventario se actualiza cada vez que ocurre un movimiento relevante.

En demanda continua idealizada, IP alcanza exactamente r; con saltos/discretización pueden existir sobrepasos y hay que definir la regla de cruce.

La política (Q, r) separa dos decisiones

REVISIÓN CONTINUA · POSICIÓN DE INVENTARIO



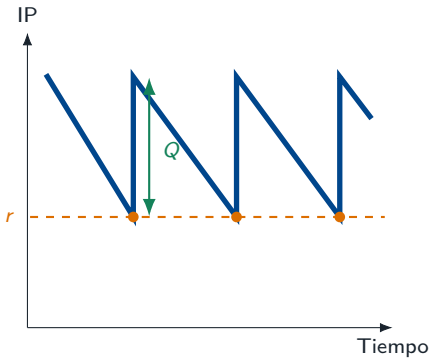
En una política de **revisión continua**, la posición de inventario se actualiza cada vez que ocurre un movimiento relevante.

Regla operativa: cuando $IP \leq r$, emitir una orden de tamaño Q.

En demanda continua idealizada, IP alcanza exactamente r; con saltos/discretización pueden existir sobrepasos y hay que definir la regla de cruce.

La política (Q, r) separa dos decisiones

REVISIÓN CONTINUA · POSICIÓN DE INVENTARIO



En una política de **revisión continua**, la posición de inventario se actualiza cada vez que ocurre un movimiento relevante.

Regla operativa: cuando $IP \leq r$, emitir una orden de tamaño Q.

Dos preguntas

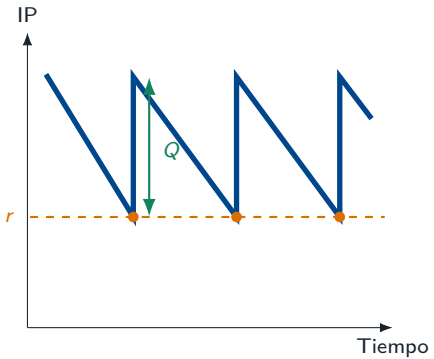
Q: ¿cuánto pedir?

r: ¿a qué nivel de posición debemos ordenar para cubrir la demanda durante el plazo de reposición con el riesgo deseado?

En demanda continua idealizada, IP alcanza exactamente r; con saltos/discretización pueden existir sobrepasos y hay que definir la regla de cruce.

La política (Q, r) separa dos decisiones

REVISIÓN CONTINUA · POSICIÓN DE INVENTARIO



En una política de **revisión continua**, la posición de inventario se actualiza cada vez que ocurre un movimiento relevante.

Regla operativa: cuando $IP \leq r$, emitir una orden de tamaño Q.

Dos preguntas

Q: ¿cuánto pedir?

r: ¿a qué nivel de posición debemos ordenar para cubrir la demanda durante el plazo de reposición con el riesgo deseado?

En el ejemplo: $IP = 111\,000$ y $r \approx 111\,508$.
Corresponde ordenar.

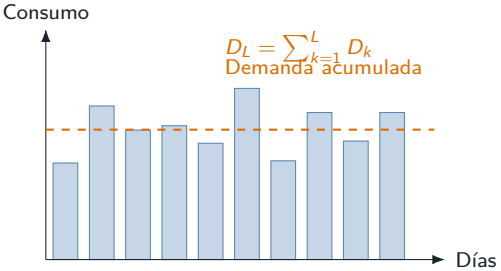
En demanda continua idealizada, IP alcanza exactamente r; con saltos/discretización pueden existir sobrepasos y hay que definir la regla de cruce.

¿Cuánta demanda ocurrirá antes de recibir la orden?

DE PRONÓSTICOS A DEMANDA DURANTE EL PLAZO DE REPOSICIÓN

Para los envases de Itata:

- Demanda anual estimada: 3 126 789.
- 300 días operativos por año.
- Demanda diaria media: $\mu_d = 10\,422{,}63$.
- Plazo de reposición fijo: $L = 10$ días.



El pronóstico medio y el horizonte de reposición deben medirse en las mismas unidades de tiempo.

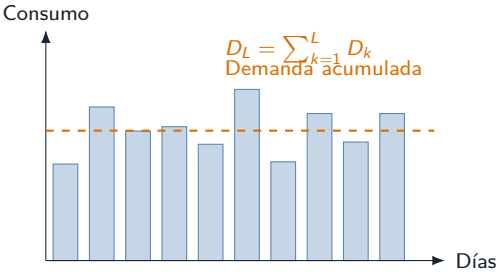
¿Cuánta demanda ocurrirá antes de recibir la orden?

DE PRONÓSTICOS A DEMANDA DURANTE EL PLAZO DE REPOSICIÓN

Para los envases de Itata:

- Demanda anual estimada: 3 126 789.
- 300 días operativos por año.
- Demanda diaria media: $\mu_d = 10\,422{,}63$.
- Plazo de reposición fijo: $L = 10$ días.

$$\mathbb{E}[D_L] = L\mu_d = 104\,226.$$



El pronóstico medio y el horizonte de reposición deben medirse en las mismas unidades de tiempo.

¿Cuánta demanda ocurrirá antes de recibir la orden?

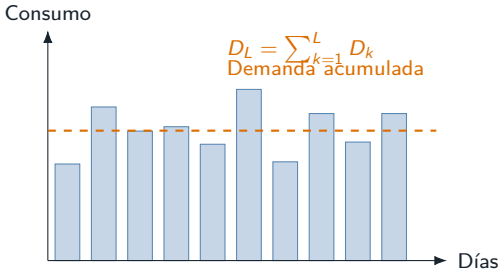
DE PRONÓSTICOS A DEMANDA DURANTE EL PLAZO DE REPOSICIÓN

Para los envases de Itata:

- Demanda anual estimada: 3 126 789.
- 300 días operativos por año.
- Demanda diaria media: $\mu_d = 10\,422{,}63$.
- Plazo de reposición fijo: $L = 10$ días.

$$\mathbb{E}[D_L] = L\mu_d = 104\,226.$$

Si la demanda diaria es incierta, ese valor **no garantiza** disponibilidad.



El pronóstico medio y el horizonte de reposición deben medirse en las mismas unidades de tiempo.

Antes de elegir stock de seguridad: “95 % de servicio” es ambiguo

DOS FORMAS DISTINTAS DE MEDIR SERVICIO

Nivel de servicio de ciclo (CSL)

Probabilidad de que un **ciclo de reposición transcurra sin quiebre de stock**.

Mide principalmente la **ocurrencia** del quiebre: si ocurre o no.

Antes de elegir stock de seguridad: “95 % de servicio” es ambiguo

DOS FORMAS DISTINTAS DE MEDIR SERVICIO

Nivel de servicio de ciclo (CSL)

Probabilidad de que un **ciclo de reposición transcurra sin quiebre de stock**. En el modelo (Q, r) ideal que usaremos:

$$CSL = \Pr(D_L \leq r).$$

Mide principalmente la **ocurrencia** del quiebre: si ocurre o no.

Antes de elegir stock de seguridad: "95 % de servicio" es ambiguo

DOS FORMAS DISTINTAS DE MEDIR SERVICIO

Nivel de servicio de ciclo (CSL)

Probabilidad de que un **ciclo de reposición transcurra sin quiebre de stock**. En el modelo (Q, r) ideal que usaremos:

$$CSL = \Pr(D_L \leq r).$$

Mide principalmente la **ocurrencia** del quiebre: si ocurre o no.

Tasa de atención inmediata (*fill rate*, FR)

Fracción de las **unidades demandadas** que se atienden inmediatamente desde inventario.

$$FR = 1 - \frac{\text{unidades no atendidas}}{\text{demanda total}}.$$

Mide la **magnitud** del faltante: distingue entre quiebres pequeños y grandes.

Antes de elegir stock de seguridad: “95 % de servicio” es ambiguo

DOS FORMAS DISTINTAS DE MEDIR SERVICIO

Nivel de servicio de ciclo (CSL)

Probabilidad de que un **ciclo de reposición transcurra sin quiebre de stock**. En el modelo (Q, r) ideal que usaremos:

$$CSL = \Pr(D_L \leq r).$$

Mide principalmente la **ocurrencia** del quiebre: si ocurre o no.

Tasa de atención inmediata (*fill rate*, FR)

Fracción de las **unidades demandadas** que se atienden inmediatamente desde inventario.

$$FR = 1 - \frac{\text{unidades no atendidas}}{\text{demanda total}}.$$

Mide la **magnitud** del faltante: distingue entre quiebres pequeños y grandes.

Para discutir Dos políticas pueden tener el mismo CSL. ¿Podrían tener distinto fill rate?

El punto de reorden tiene dos partes: demanda esperada y protección

PUNTO DE REORDEN · INTERPRETACIÓN ANTES DEL CÁLCULO

Durante el plazo de reposición no podemos usar todavía la nueva orden. Por eso el umbral debe cubrir la demanda que esperamos consumir **más una protección frente a la incertidumbre**:

$$r = \underbrace{\mu_L}_{\text{demanda esperada durante } L} + \underbrace{SS}_{\text{stock de seguridad}}$$

Lectura operacional

μ_L**:** cubre el consumo esperado.

SS**:** protege frente a la variabilidad.

r**:** es el nivel de posición que activa la orden.

El punto de reorden tiene dos partes: demanda esperada y protección

PUNTO DE REORDEN · INTERPRETACIÓN ANTES DEL CÁLCULO

Durante el plazo de reposición no podemos usar todavía la nueva orden. Por eso el umbral debe cubrir la demanda que esperamos consumir **más una protección frente a la incertidumbre**:

$$r = \underbrace{\mu_L}_{\text{demanda esperada durante } L} + \underbrace{SS}_{\text{stock de seguridad}}$$

Si la demanda durante el plazo D_L se aproxima por una normal y el objetivo es $CSL = \alpha$:

$$SS = z_\alpha \sigma_L, \qquad r = \mu_L + z_\alpha \sigma_L.$$

Lectura operacional

μ_L**:** cubre el consumo esperado.

SS**:** protege frente a la variabilidad.

r**:** es el nivel de posición que activa la orden.

El punto de reorden tiene dos partes: demanda esperada y protección

PUNTO DE REORDEN · INTERPRETACIÓN ANTES DEL CÁLCULO

Durante el plazo de reposición no podemos usar todavía la nueva orden. Por eso el umbral debe cubrir la demanda que esperamos consumir **más una protección frente a la incertidumbre**:

$$r = \underbrace{\mu_L}_{\text{demanda esperada durante } L} + \underbrace{SS}_{\text{stock de seguridad}}$$

Si la demanda durante el plazo D_L se aproxima por una normal y el objetivo es $CSL = \alpha$:

$$SS = z_\alpha \sigma_L, \qquad r = \mu_L + z_\alpha \sigma_L.$$

Lectura operacional

μ_L**:** cubre el consumo esperado.

SS**:** protege frente a la variabilidad.

r**:** es el nivel de posición que activa la orden.

Si la distribución predictiva de D_L no es normal, podemos definir r directamente mediante el cuantil que satisface el CSL objetivo.

Caso Itata: del objetivo de servicio al punto de reorden

APLICACIÓN · DEMANDA DIARIA I.I.D. Y LEAD TIME FIJO

Datos:

$\mu_d = 10\,422{,}63, \qquad \sigma_d = 1\,400, \qquad L = 10$ días.

Resultado bajo normalidad aproximada, independencia diaria y plazo de reposición fijo. El cuantil debe recalcularse si cambian estos supuestos.

Caso Itata: del objetivo de servicio al punto de reorden

APLICACIÓN · DEMANDA DIARIA I.I.D. Y LEAD TIME FIJO

Datos:

$$\mu_d = 10\,422{,}63, \qquad \sigma_d = 1\,400, \qquad L = 10 \text{ días.}$$

Como L es fijo y las demandas diarias se suponen independientes:

$$\mu_L = L\mu_d \approx 104\,226, \qquad \sigma_L = \sqrt{L}\,\sigma_d \approx 4\,427.$$

Resultado bajo normalidad aproximada, independencia diaria y plazo de reposición fijo. El cuantil debe recalcularse si cambian estos supuestos.

Caso Itata: del objetivo de servicio al punto de reorden

APLICACIÓN · DEMANDA DIARIA I.I.D. Y LEAD TIME FIJO

Datos:

$\mu_d = 10\,422{,}63, \qquad \sigma_d = 1\,400, \qquad L = 10$ días.

Como L es fijo y las demandas diarias se suponen independientes:

$$\mu_L = L\mu_d \approx 104\,226, \qquad \sigma_L = \sqrt{L}\,\sigma_d \approx 4\,427.$$

Para $CSL = 95\,\%$, $z_{.95} = 1{,}645$.

Protección y umbral

$$SS = 1{,}645(4\,427) \approx 7\,282$$

$$\boxed{r = 104\,226 + 7\,282 \approx 111\,508}$$

Resultado bajo normalidad aproximada, independencia diaria y plazo de reposición fijo. El cuantil debe recalcularse si cambian estos supuestos.

Caso Itata: del objetivo de servicio al punto de reorden

APLICACIÓN · DEMANDA DIARIA I.I.D. Y LEAD TIME FIJO

Datos:

$$\mu_d = 10\,422{,}63, \qquad \sigma_d = 1\,400, \qquad L = 10 \text{ días}.$$

Como L es fijo y las demandas diarias se suponen independientes:

$$\mu_L = L\mu_d \approx 104\,226, \qquad \sigma_L = \sqrt{L}\,\sigma_d \approx 4\,427.$$

Para $CSL = 95\,\%$, $z_{.95} = 1{,}645$.

Protección y umbral

$$SS = 1{,}645(4\,427) \approx 7\,282$$

$$\boxed{r = 104\,226 + 7\,282 \approx 111\,508}$$

Interpretación: cuando la posición de inventario cae a unas 111,5 mil unidades, se emite la orden de tamaño Q.

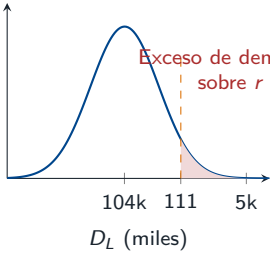
Resultado bajo normalidad aproximada, independencia diaria y plazo de reposición fijo. El cuantil debe recalcularse si cambian estos supuestos.

El faltante esperado mide cuánto excede la demanda al punto de reorden

FALTANTE ESPERADO · MAGNITUD DEL QUIEBRE

Definamos $(x)^+ = \max\{0, x\}$. Para la demanda durante el plazo de reposición:

$$n(r) = \mathbb{E}[(D_L - r)^+].$$



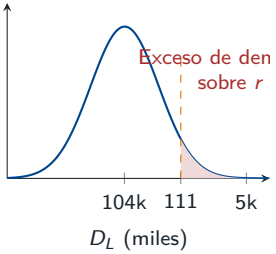
El faltante esperado mide cuánto excede la demanda al punto de reorden

FALTANTE ESPERADO · MAGNITUD DEL QUIEBRE

Definamos $(x)^+ = \max\{0, x\}$. Para la demanda durante el plazo de reposición:

$$n(r) = \mathbb{E}[(D_L - r)^+].$$

$n(r)$ **no es una probabilidad**: mide el exceso esperado de demanda sobre r.



Lectura

CSL indica la probabilidad de evitar el quiebre; $n(r)$ cuantifica su magnitud esperada.

El faltante esperado mide cuánto excede la demanda al punto de reorden

FALTANTE ESPERADO · MAGNITUD DEL QUIEBRE

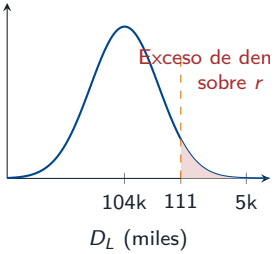
Definamos $(x)^+ = \max\{0, x\}$. Para la demanda durante el plazo de reposición:

$$n(r) = \mathbb{E}[(D_L - r)^+].$$

$n(r)$ **no es una probabilidad**: mide el exceso esperado de demanda sobre r. Si $D_L \sim \mathcal{N}(\mu_L, \sigma_L^2)$, con $z = (r - \mu_L)/\sigma_L$:

$$n(r) = \sigma_L \left[\varphi(z) - z(1 - \Phi(z))\right].$$

φ: densidad normal estándar; Φ: distribución acumulada normal estándar.



Lectura

CSL indica la probabilidad de evitar el quiebre; $n(r)$ cuantifica su magnitud esperada.

Del faltante esperado al fill rate

TASA DE ATENCIÓN INMEDIATA EN UNA POLÍTICA (Q, r)

Con backorders completos, las unidades no atendidas por ciclo se relacionan con el faltante esperado en dos niveles de posición:

$$\boxed{FR = 1 - \frac{n(r) - n(r+Q)}{Q}}.$$

Del faltante esperado al fill rate

TASA DE ATENCIÓN INMEDIATA EN UNA POLÍTICA (Q, r)

Con backorders completos, las unidades no atendidas por ciclo se relacionan con el faltante esperado en dos niveles de posición:

$$\boxed{FR = 1 - \frac{n(r) - n(r+Q)}{Q}}.$$

En niveles de servicio altos, la probabilidad de que la demanda durante L exceda $r + Q$ suele ser muy pequeña. Entonces:

$$n(r+Q) \approx 0.$$

Interpretación

CSL: ¿ocurrió un quiebre?

FR: ¿qué fracción de las unidades demandadas se atendió inmediatamente?

Del faltante esperado al fill rate

TASA DE ATENCIÓN INMEDIATA EN UNA POLÍTICA (Q, r)

Con backorders completos, las unidades no atendidas por ciclo se relacionan con el faltante esperado en dos niveles de posición:

$$\boxed{FR = 1 - \frac{n(r) - n(r+Q)}{Q}}.$$

En niveles de servicio altos, la probabilidad de que la demanda durante L exceda $r + Q$ suele ser muy pequeña. Entonces:

$$n(r+Q) \approx 0.$$

$$\boxed{FR \approx 1 - \frac{n(r)}{Q}}.$$

Interpretación

CSL: ¿ocurrió un quiebre?

FR: ¿qué fracción de las unidades demandadas se atendió inmediatamente?

Importante: un CSL moderado puede coexistir con un FR muy alto si los quiebres son poco profundos.

El mismo punto de reorden puede producir dos indicadores distintos

CASO ITATA · SERVICIO CALCULADO

Con $Q = 111\,835$, $r = 111\,508$, $\sigma_L \approx 4\,427$ y $z = 1{,}645$:

$$\underbrace{\Pr(D_L \le r)}_{\text{CSL}} \approx 95\,\%.$$

95 % CSL
Probabilidad de ciclo sin quiebre

Para discutir ¿Por qué un CSL de 95 % puede coexistir con un fill rate cercano a 100 %?

El mismo punto de reorden puede producir dos indicadores distintos

CASO ITATA · SERVICIO CALCULADO

Con $Q = 111\,835$, $r = 111\,508$, $\sigma_L \approx 4\,427$ y $z = 1{,}645$:

$$\underbrace{\Pr(D_L \le r)}_{\text{CSL}} \approx 95\,\%.$$

$$n(r) \approx 92{,}5 \text{ envases.}$$

95 % CSL
Probabilidad de ciclo sin quiebre

Para discutir ¿Por qué un CSL de 95 % puede coexistir con un fill rate cercano a 100 %?

El mismo punto de reorden puede producir dos indicadores distintos

CASO ITATA · SERVICIO CALCULADO

Con $Q = 111\,835$, $r = 111\,508$, $\sigma_L \approx 4\,427$ y $z = 1{,}645$:

$$\underbrace{\Pr(D_L \le r)}_{\text{CSL}} \approx 95\,\%.$$

$$n(r) \approx 92{,}5 \text{ envases.}$$

Como $n(r+Q)$ es prácticamente nulo en este ejemplo:

$$FR \approx 1 - \frac{92{,}5}{111\,835} = \boxed{99{,}917\,\%}.$$

95 % CSL
Probabilidad de ciclo sin quiebre

99,917 % FR
Unidades atendidas inmediatamente

Para discutir ¿Por qué un CSL de 95 % puede coexistir con un fill rate cercano a 100 %?

Un plazo de reposición variable cambia el riesgo, aunque la media sea igual

RIESGO DE REPOSICIÓN Y MEZCLAS DE DISTRIBUCIONES

Supongamos que el proveedor entrega en:

L (días)	8	10	12
Probabilidad	25 %	50 %	25 %

Caso A: plazo fijo $L = 10$.

$r_{95} \approx 111\,508$.

Para discutir ¿Conviene aumentar stock de seguridad o reducir la variabilidad del proveedor?

Un plazo de reposición variable cambia el riesgo, aunque la media sea igual

RIESGO DE REPOSICIÓN Y MEZCLAS DE DISTRIBUCIONES

Supongamos que el proveedor entrega en:

L (días)	8	10	12
Probabilidad	25 %	50 %	25 %

Aunque $\mathbb{E}[L] = 10$, ahora existen escenarios de 12 días en los que debemos cubrir más demanda.

Caso A: plazo fijo $L = 10$.

$r_{95} \approx 111\,508$.

Para discutir ¿Conviene aumentar stock de seguridad o reducir la variabilidad del proveedor?

Un plazo de reposición variable cambia el riesgo, aunque la media sea igual

RIESGO DE REPOSICIÓN Y MEZCLAS DE DISTRIBUCIONES

Supongamos que el proveedor entrega en:

L (días)	8	10	12
Probabilidad	25 %	50 %	25 %

Aunque $\mathbb{E}[L] = 10$, ahora existen escenarios de 12 días en los que debemos cubrir más demanda. Con demanda diaria i.i.d. y L independiente:

$$\mathrm{Var}(D_L) = \mathbb{E}[L]\sigma_d^2 + \mu_d^2 \mathrm{Var}(L).$$

Caso A: plazo fijo $L = 10$.

$r_{95} \approx 111\,508$.

Para discutir ¿Conviene aumentar stock de seguridad o reducir la variabilidad del proveedor?

Un plazo de reposición variable cambia el riesgo, aunque la media sea igual

RIESGO DE REPOSICIÓN Y MEZCLAS DE DISTRIBUCIONES

Supongamos que el proveedor entrega en:

L (días)	8	10	12
Probabilidad	25 %	50 %	25 %

Aunque $\mathbb{E}[L] = 10$, ahora existen escenarios de 12 días en los que debemos cubrir más demanda. Con demanda diaria i.i.d. y L independiente:

$$\mathrm{Var}(D_L) = \mathbb{E}[L]\sigma_d^2 + \mu_d^2 \mathrm{Var}(L).$$

Caso A: plazo fijo $L = 10$.

$$r_{95} \approx 111\,508.$$

Caso B: $L \in \{8, 10, 12\}$ aleatorio.

$$r_{95} = \boxed{129\,153} \text{ aprox.}$$

Condicional a cada valor de L, aproximamos D_L por una normal y calculamos el cuantil 95 % de la mezcla resultante.

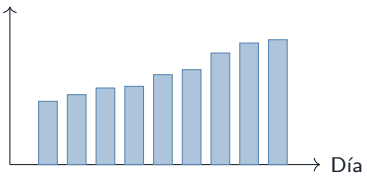
Para discutir ¿Conviene aumentar stock de seguridad o reducir la variabilidad del proveedor?

El pronóstico debe cubrir exactamente el horizonte relevante

PRONÓSTICOS ACTUALIZADOS · DEMANDA DURANTE EL PLAZO DE REPOSICIÓN

Con estacionalidad, el consumo previsto ya no es simplemente $L\mu_d$:

$$\mathbb{E}[D_L \mid \mathcal{I}_t] = \sum_{k=1}^{L} \widehat{d}_{t+k},$$



$\mathcal{I}_t$: información disponible al momento de decidir.

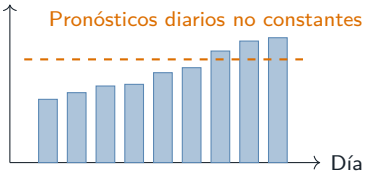
Para discutir ¿Qué ocurre si hay una promoción anunciada durante los 10 días de reposición?

El pronóstico debe cubrir exactamente el horizonte relevante

PRONÓSTICOS ACTUALIZADOS · DEMANDA DURANTE EL PLAZO DE REPOSICIÓN

Con estacionalidad, el consumo previsto ya no es simplemente $L\mu_d$:

$$\mathbb{E}[D_L \mid \mathcal{I}_t] = \sum_{k=1}^{L} \widehat{d}_{t+k},$$



$\mathcal{I}_t$: información disponible al momento de decidir. Si los errores diarios están correlacionados:

$$\mathrm{Var}(D_L \mid \mathcal{I}_t) = \sum_{k=1}^{L}\sum_{\ell=1}^{L} \mathrm{Cov}(e_{t+k}, e_{t+\ell}).$$

Para discutir ¿Qué ocurre si hay una promoción anunciada durante los 10 días de reposición?

El pronóstico debe cubrir exactamente el horizonte relevante

PRONÓSTICOS ACTUALIZADOS · DEMANDA DURANTE EL PLAZO DE REPOSICIÓN

Con estacionalidad, el consumo previsto ya no es simplemente $L\mu_d$:

$$\mathbb{E}[D_L \mid \mathcal{I}_t] = \sum_{k=1}^{L} \widehat{d}_{t+k},$$



$\mathcal{I}_t$: información disponible al momento de decidir. Si los errores diarios están correlacionados:

$$\mathrm{Var}(D_L \mid \mathcal{I}_t) = \sum_{k=1}^{L}\sum_{\ell=1}^{L} \mathrm{Cov}(e_{t+k}, e_{t+\ell}).$$

Idea clave: necesitamos la distribución predictiva acumulada en el horizonte protegido, no solo el error diario.

Para discutir ¿Qué ocurre si hay una promoción anunciada durante los 10 días de reposición?

Familia de políticas: lo que cambia es cuándo revisamos y cómo fijamos la cantidad

MAPA DE POLÍTICAS DE REPOSICIÓN

Política	Cuándo se observa / actúa	Cuánto se pide	Situación típica
(Q, r)	seguimiento continuo; ordenar cuando $IP \leq r$	lote fijo Q	consumo recurrente, datos de inventario frecuentes
(R, S)	revisar cada R periodos	$(S - IP)^+$	pedidos consolidados o revisiones calendarizadas
Base-stock S	después de cada demanda o revisión muy frecuente	reponer lo consumido hasta S	repuestos unitarios / servicio elevado
(s, S)	ordenar solo si $IP \leq s$	subir hasta S	costo fijo de ordenar hace conveniente agrupar

Familia de políticas: lo que cambia es cuándo revisamos y cómo fijamos la cantidad

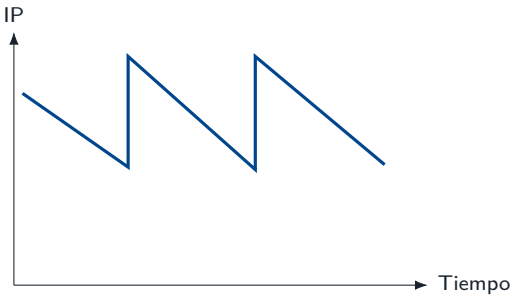
MAPA DE POLÍTICAS DE REPOSICIÓN

Política	Cuándo se observa / actúa	Cuánto se pide	Situación típica
(Q, r)	seguimiento continuo; ordenar cuando $IP \leq r$	lote fijo Q	consumo recurrente, datos de inventario frecuentes
(R, S)	revisar cada R periodos	$(S - IP)^+$	pedidos consolidados o revisiones calendarizadas
Base-stock S	después de cada demanda o revisión muy frecuente	reponer lo consumido hasta S	repuestos unitarios / servicio elevado
(s, S)	ordenar solo si $IP \leq s$	subir hasta S	costo fijo de ordenar hace conveniente agrupar

El modelo de demanda y el costo no desaparecen: determinan cómo elegir los parámetros Q, r, R, S, s.

¿Y si solo podemos revisar el inventario cada cinco días?

DE REVISIÓN CONTINUA A REVISIÓN PERIÓDICA

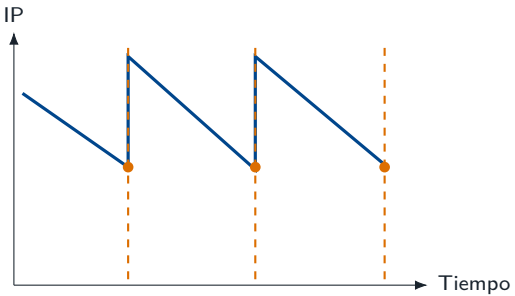


En un sistema **periódico** observamos la posición de inventario en instantes predeterminados.

Para discutir ¿Qué riesgo aparece entre dos revisiones aunque hoy estemos por encima del punto de reorden?

¿Y si solo podemos revisar el inventario cada cinco días?

DE REVISIÓN CONTINUA A REVISIÓN PERIÓDICA



En un sistema **periódico** observamos la posición de inventario en instantes predeterminados.

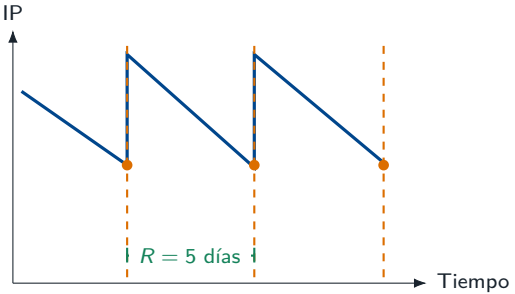
R**:** intervalo fijo entre revisiones.

S**:** nivel objetivo de posición de inventario.

Para discutir ¿Qué riesgo aparece entre dos revisiones aunque hoy estemos por encima del punto de reorden?

¿Y si solo podemos revisar el inventario cada cinco días?

DE REVISIÓN CONTINUA A REVISIÓN PERIÓDICA



En un sistema **periódico** observamos la posición de inventario en instantes predeterminados.

R**:** intervalo fijo entre revisiones.

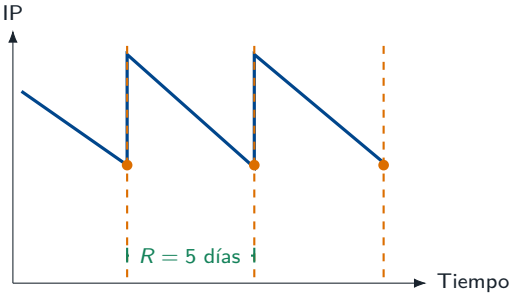
S**:** nivel objetivo de posición de inventario.

La cantidad de pedido **varía**:
$q_t = (S - IP_t)^+$.

Para discutir ¿Qué riesgo aparece entre dos revisiones aunque hoy estemos por encima del punto de reorden?

¿Y si solo podemos revisar el inventario cada cinco días?

DE REVISIÓN CONTINUA A REVISIÓN PERIÓDICA



En un sistema **periódico** observamos la posición de inventario en instantes predeterminados.

R**:** intervalo fijo entre revisiones.

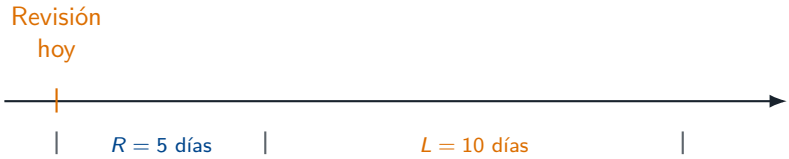
S**:** nivel objetivo de posición de inventario.

La cantidad de pedido **varía**: $q_t = (S - IP_t)^+$. Debemos proteger el consumo durante $R + L$, no solo durante L, bajo la versión de plazo fijo.

Para discutir ¿Qué riesgo aparece entre dos revisiones aunque hoy estemos por encima del punto de reorden?

Revisión periódica: el periodo de protección se amplía

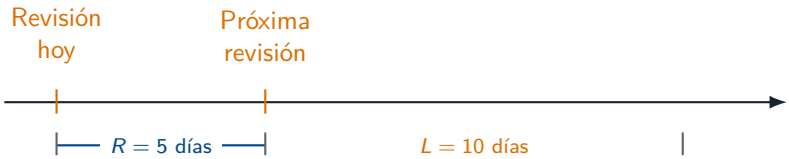
POLÍTICA (R, S) · OBJETIVO DE INVENTARIO



El pedido que emitimos hoy debe dejar una posición suficiente para cubrir la demanda hasta que pueda llegar el pedido que **recién podremos emitir en la próxima revisión**.

Revisión periódica: el periodo de protección se amplía

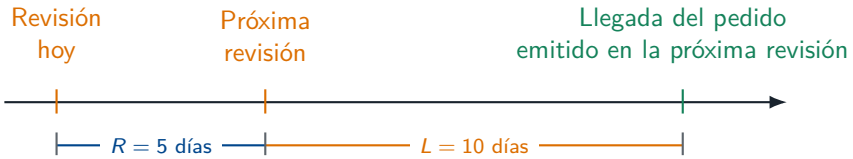
POLÍTICA (R, S) · OBJETIVO DE INVENTARIO



El pedido que emitimos hoy debe dejar una posición suficiente para cubrir la demanda hasta que pueda llegar el pedido que **recién podremos emitir en la próxima revisión**.

Revisión periódica: el periodo de protección se amplía

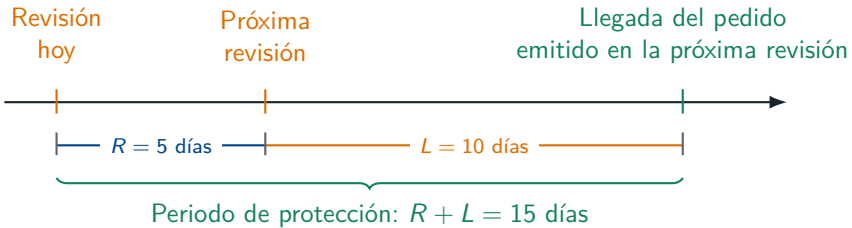
POLÍTICA (R, S) · OBJETIVO DE INVENTARIO



El pedido que emitimos hoy debe dejar una posición suficiente para cubrir la demanda hasta que pueda llegar el pedido que **recién podremos emitir en la próxima revisión**.

Revisión periódica: el periodo de protección se amplía

POLÍTICA (R, S) · OBJETIVO DE INVENTARIO



El pedido que emitimos hoy debe dejar una posición suficiente para cubrir la demanda hasta que pueda llegar el pedido que **recién podremos emitir en la próxima revisión**.

Política (R, S): ejemplo de los envases de Itata

POLÍTICA (R, S) · NIVEL OBJETIVO

$R = 5$ días, $L = 10$ fijo, $\mu_d = 10\,422{,}63$, $\sigma_d = 1\,400$.

Regla cada cinco días:

$$q = (S - IP)^+.$$

El nivel S protege la demanda durante $R + L$ bajo los mismos supuestos de normalidad e independencia usados en el ejemplo.

Política (R, S): ejemplo de los envases de Itata

POLÍTICA (R, S) · NIVEL OBJETIVO

$R = 5$ días, $L = 10$ fijo, $\mu_d = 10\,422{,}63$, $\sigma_d = 1\,400$.

$$\mu_{R+L} = 15\mu_d \approx 156\,339.$$

Regla cada cinco días:

$$q = (S - IP)^+.$$

El nivel S protege la demanda durante $R + L$ bajo los mismos supuestos de normalidad e independencia usados en el ejemplo.

Política (R, S): ejemplo de los envases de Itata

POLÍTICA (R, S) · NIVEL OBJETIVO

$R = 5$ días, $L = 10$ fijo, $\mu_d = 10\,422{,}63$, $\sigma_d = 1\,400$.

$$\mu_{R+L} = 15\mu_d \approx 156\,339.$$

$$\sigma_{R+L} = \sqrt{15}\sigma_d \approx 5\,422.$$

Regla cada cinco días:

$$q = (S - IP)^+.$$

El nivel S protege la demanda durante $R + L$ bajo los mismos supuestos de normalidad e independencia usados en el ejemplo.

Política (R, S): ejemplo de los envases de Itata

POLÍTICA (R, S) · NIVEL OBJETIVO

$R = 5$ días, $L = 10$ fijo, $\mu_d = 10\,422{,}63$, $\sigma_d = 1\,400$.

$$\mu_{R+L} = 15\mu_d \approx 156\,339.$$

$$\sigma_{R+L} = \sqrt{15}\sigma_d \approx 5\,422.$$

Para un objetivo de servicio de ciclo de 95 %, $z_{0.95} = 1{,}645$:

$$S = \mu_{R+L} + z_{0.95}\sigma_{R+L} \approx \boxed{165\,259}.$$

Regla cada cinco días:

$$q = (S - IP)^+.$$

Ejemplo

Si en la revisión $IP = 140\,000$, ordenar:

$$q = 165\,259 - 140\,000 = 25\,259.$$

El nivel S protege la demanda durante $R + L$ bajo los mismos supuestos de normalidad e independencia usados en el ejemplo.

Misma empresa, dos formas de gestionar el abastecimiento

REVISIÓN CONTINUA VS. REVISIÓN PERIÓDICA

	Revisión continua (Q, r)	Revisión periódica (R, S)
Monitoreo	Posición actualizada de forma continua	Observación en fechas determinadas
Cantidad	Lote fijo Q	Variable: reponer hasta S
Horizonte protegido	Plazo de reposición L	Revisión R + plazo L
Ventaja	Reacciona al alcanzar el umbral	Facilita consolidar revisiones o pedidos
Exigencia	Información frecuente de inventario	Mayor protección entre revisiones

Para discutir ¿Qué política sería más apropiada para un envase estándar? ¿Y para un proveedor visitado una vez por semana?

Los repuestos críticos obligan a pensar en otra demanda

DEMANDA INTERMITENTE · POLÍTICA *BASE-STOCK*

Un sensor de la llenadora se reemplaza pocas veces, pero su ausencia podría detener la línea.

Idea de una política base-stock

Se fija un nivel objetivo S. Cada demanda unitaria genera una reposición por una unidad, de modo que la **posición de inventario** vuelve a S.

Resultado específico para demanda Poisson unitaria, reposición uno a uno, plazo fijo y operación estacionaria.

Los repuestos críticos obligan a pensar en otra demanda

DEMANDA INTERMITENTE · POLÍTICA *BASE-STOCK*

Un sensor de la llenadora se reemplaza pocas veces, pero su ausencia podría detener la línea.

Idea de una política base-stock

Se fija un nivel objetivo S. Cada demanda unitaria genera una reposición por una unidad, de modo que la **posición de inventario** vuelve a S.

- Demanda Poisson: $\lambda = 0{,}25$ unid./mes.
- Plazo fijo: $L = 2$ meses.
- Reposición uno a uno; demanda pendiente permitida.

$$N_L \sim \text{Poisson}(\lambda L) = \text{Poisson}(0{,}5).$$

Resultado específico para demanda Poisson unitaria, reposición uno a uno, plazo fijo y operación estacionaria.

Los repuestos críticos obligan a pensar en otra demanda

DEMANDA INTERMITENTE · POLÍTICA *BASE-STOCK*

Un sensor de la llenadora se reemplaza pocas veces, pero su ausencia podría detener la línea.

Idea de una política base-stock

Se fija un nivel objetivo S. Cada demanda unitaria genera una reposición por una unidad, de modo que la **posición de inventario** vuelve a S.

- Demanda Poisson: $\lambda = 0{,}25$ unid./mes.
- Plazo fijo: $L = 2$ meses.
- Reposición uno a uno; demanda pendiente permitida.

$$N_L \sim \text{Poisson}(\lambda L) = \text{Poisson}(0{,}5).$$

Una llegada se atiende inmediatamente si existen menos de S reposiciones pendientes; todavía queda al menos una unidad física. Por tanto, **en este caso particular**:

$$FR = \Pr(N_L < S).$$

S	FR teórico
1	60,65 %
2	90,98 %
3	**98,56 %**

Resultado específico para demanda Poisson unitaria, reposición uno a uno, plazo fijo y operación estacionaria.

Los repuestos críticos obligan a pensar en otra demanda

DEMANDA INTERMITENTE · POLÍTICA *BASE-STOCK*

Un sensor de la llenadora se reemplaza pocas veces, pero su ausencia podría detener la línea.

Idea de una política base-stock

Se fija un nivel objetivo S. Cada demanda unitaria genera una reposición por una unidad, de modo que la **posición de inventario** vuelve a S.

- Demanda Poisson: $\lambda = 0{,}25$ unid./mes.
- Plazo fijo: $L = 2$ meses.
- Reposición uno a uno; demanda pendiente permitida.

$$N_L \sim \text{Poisson}(\lambda L) = \text{Poisson}(0{,}5).$$

Una llegada se atiende inmediatamente si existen menos de S reposiciones pendientes; todavía queda al menos una unidad física. Por tanto, **en este caso particular**:

$$FR = \Pr(N_L < S).$$

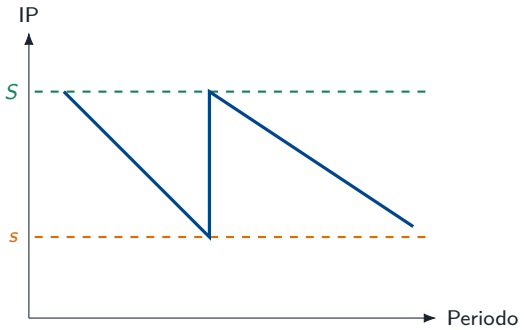
S	FR teórico
1	60,65 %
2	90,98 %
3	**98,56 %**

Para $FR \geq 95\,\%$, el menor nivel que cumple la meta es $S = 3$.

Resultado específico para demanda Poisson unitaria, reposición uno a uno, plazo fijo y operación estacionaria.

Con costos fijos puede convenir esperar antes de ordenar

POLÍTICA (s, S) · DOS UMBRALES

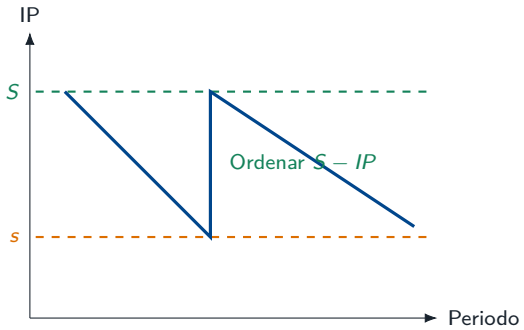


$$q = \begin{cases} S - IP, & IP \leq s, \\ 0, & IP > s. \end{cases}$$

Para discutir ¿Qué ocurre con s y S si emitir una orden se vuelve casi gratuito?

Con costos fijos puede convenir esperar antes de ordenar

POLÍTICA (s, S) · DOS UMBRALES



$$q = \begin{cases} S - IP, & IP \leq s, \\ 0, & IP > s. \end{cases}$$

Diferencia clave

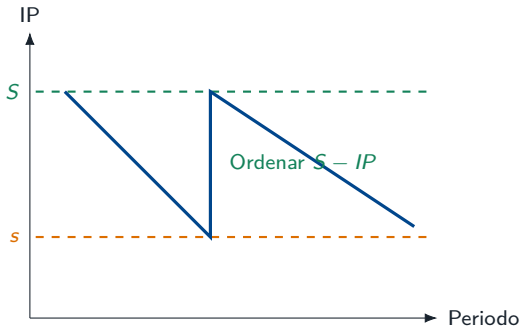
Base-stock: cada consumo genera reposición.

(s, S)**:** dejamos acumular la necesidad y ordenamos solo cuando $IP \leq s$, elevando la posición hasta S.

Para discutir ¿Qué ocurre con s y S si emitir una orden se vuelve casi gratuito?

Con costos fijos puede convenir esperar antes de ordenar

POLÍTICA (s, S) · DOS UMBRALES



$$q = \begin{cases} S - IP, & IP \leq s, \\ 0, & IP > s. \end{cases}$$

Diferencia clave

Base-stock: cada consumo genera reposición.

(s, S)**:** dejamos acumular la necesidad y ordenamos solo cuando $IP \leq s$, elevando la posición hasta S.

Con un costo fijo K, agrupar necesidades puede ser más económico que emitir una orden por cada unidad.

Para discutir ¿Qué ocurre con s y S si emitir una orden se vuelve casi gratuito?

Calcular una política no termina el problema

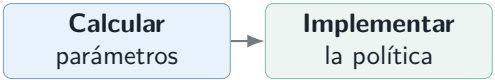
TRANSICIÓN · DEL MODELO A LA GESTIÓN

Calcular
parámetros



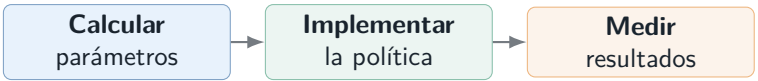
Calcular una política no termina el problema

TRANSICIÓN · DEL MODELO A LA GESTIÓN



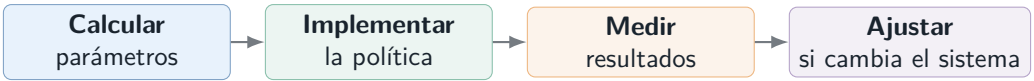
Calcular una política no termina el problema

TRANSICIÓN · DEL MODELO A LA GESTIÓN



Calcular una política no termina el problema

TRANSICIÓN · DEL MODELO A LA GESTIÓN



Una política puede ser correcta en el modelo y fallar en la práctica si cambian la demanda, el proveedor, la calidad de los datos o la forma en que los actores de la cadena reaccionan a la información.

¿Imponemos un nivel de servicio o calculamos su costo?

FORMULACIONES DE DECISIÓN CON CRITERIO GERENCIAL

Servicio como restricción

$$\min_{\pi \in \Pi} \ \mathbb{E}[C_{\text{orden}}(\pi) + C_{\text{stock}}(\pi)]$$

$$\text{s.a.} \qquad FR(\pi) \geq \beta.$$

Costo de quiebre en el objetivo

$$\min_{\pi \in \Pi} \ \mathbb{E}[C_{\text{orden}}(\pi) + C_{\text{stock}}(\pi) + C_{\text{faltantes}}(\pi)].$$

Para discutir ¿El 95 % es una meta fundada en costos o solo una convención comercial?

¿Imponemos un nivel de servicio o calculamos su costo?

FORMULACIONES DE DECISIÓN CON CRITERIO GERENCIAL

Servicio como restricción

$$\min_{\pi \in \Pi} \ \mathbb{E}[C_{\text{orden}}(\pi) + C_{\text{stock}}(\pi)]$$

$$\text{s.a.} \qquad FR(\pi) \geq \beta.$$

Requiere que el criterio FR esté definido operacionalmente y pueda estimarse para cada política.

Costo de quiebre en el objetivo

$$\min_{\pi \in \Pi} \ \mathbb{E}[C_{\text{orden}}(\pi) + C_{\text{stock}}(\pi) + C_{\text{faltantes}}(\pi)].$$

Para discutir ¿El 95 % es una meta fundada en costos o solo una convención comercial?

¿Imponemos un nivel de servicio o calculamos su costo?

FORMULACIONES DE DECISIÓN CON CRITERIO GERENCIAL

Servicio como restricción

$$\min_{\pi \in \Pi} \ \mathbb{E}[C_{\text{orden}}(\pi) + C_{\text{stock}}(\pi)]$$

$$\text{s.a.} \qquad FR(\pi) \geq \beta.$$

Requiere que el criterio FR esté definido operacionalmente y pueda estimarse para cada política.

Costo de quiebre en el objetivo

$$\min_{\pi \in \Pi} \ \mathbb{E}[C_{\text{orden}}(\pi) + C_{\text{stock}}(\pi) + C_{\text{faltantes}}(\pi)].$$

Necesitamos estimar pérdidas de ventas, detenciones y efectos sobre clientes.

Para discutir ¿El 95 % es una meta fundada en costos o solo una convención comercial?

NetApp: más disponibilidad y menos inventario

EVIDENCIA REAL · OPERACIONES DE REPUESTOS

Fill rate $99{,}1\,\% \longrightarrow 99{,}6\,\%$

En NetApp, un proyecto de mejora de procesos de repuestos integró análisis cuantitativo, Six Sigma y rediseño operacional.

Para discutir ¿Invertirías el presupuesto en elevar el stock o en estabilizar el proveedor?

Mo, Ng y Tai (2019), INFORMS Journal on Applied Analytics, DOI:10.1287/inte.2019.1008. Cifras reales de NetApp; no de Itata.

NetApp: más disponibilidad y menos inventario

EVIDENCIA REAL · OPERACIONES DE REPUESTOS

Fill rate 99,1 % $\longrightarrow$ 99,6 %

Inventario/ingresos: $\downarrow$ 10 %

En NetApp, un proyecto de mejora de procesos de repuestos integró análisis cuantitativo, Six Sigma y rediseño operacional. Los resultados muestran que

reducir variabilidad puede modificar tanto la disponibilidad como el inventario requerido.

Para discutir ¿Invertirías el presupuesto en elevar el stock o en estabilizar el proveedor?

Mo, Ng y Tai (2019), INFORMS Journal on Applied Analytics, DOI:10.1287/inte.2019.1008. Cifras reales de NetApp; no de Itata.

NetApp: más disponibilidad y menos inventario

EVIDENCIA REAL · OPERACIONES DE REPUESTOS

Fill rate 99,1 % $\longrightarrow$ 99,6 %

Inventario/ingresos: $\downarrow$ 10 %

Desv. est. del plazo de reposición:
4,97 $\longrightarrow$ 1,87 días

En NetApp, un proyecto de mejora de procesos de repuestos integró análisis cuantitativo, Six Sigma y rediseño operacional. Los resultados muestran que

reducir variabilidad puede modificar tanto la disponibilidad como el inventario requerido.

Para discutir ¿Invertirías el presupuesto en elevar el stock o en estabilizar el proveedor?

Mo, Ng y Tai (2019), INFORMS Journal on Applied Analytics, DOI:10.1287/inte.2019.1008. Cifras reales de NetApp; no de Itata.

Una política calculada debe superar la prueba de los datos

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS · VALIDACIÓN FUERA DE MUESTRA

Para evaluar una política sin favorecerla con los datos usados para ajustarla:

1. Calibrar los parámetros con los datos disponibles.
2. Reservar o generar escenarios **no usados en la calibración**.
3. Ejecutar todas las políticas sobre las **mismas trayectorias** de evaluación.
4. Comparar costo, servicio y riesgo.

Indicador	Qué informa
Costo esperado	Eficiencia económica
Inventario promedio	Capital inmovilizado
CSL y fill rate	Frecuencia y magnitud de quiebres
Demanda pendiente	Impacto operacional
Percentil de costo	Riesgo desfavorable
Descartes / vencimientos	Impacto ambiental

Para discutir ¿Aceptaríamos una política con menor costo promedio pero mayor riesgo de detener producción?

Una política calculada debe superar la prueba de los datos

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS · VALIDACIÓN FUERA DE MUESTRA

Para evaluar una política sin favorecerla con los datos usados para ajustarla:

1. Calibrar los parámetros con los datos disponibles.
2. Reservar o generar escenarios **no usados en la calibración**.
3. Ejecutar todas las políticas sobre las **mismas trayectorias** de evaluación.
4. Comparar costo, servicio y riesgo.

Indicador	Qué informa
Costo esperado	Eficiencia económica
Inventario promedio	Capital inmovilizado
CSL y fill rate	Frecuencia y magnitud de quiebres
Demanda pendiente	Impacto operacional
Percentil de costo	Riesgo desfavorable
Descartes / vencimientos	Impacto ambiental

No basta una trayectoria: usar repeticiones e intervalos de confianza cuando corresponda.

Para discutir ¿Aceptaríamos una política con menor costo promedio pero mayor riesgo de detener producción?

Una orden para una empresa es demanda para su proveedor

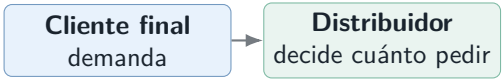
TRANSICIÓN · DEL INVENTARIO DE UNA EMPRESA A LA CADENA DE SUMINISTRO

Cliente final
demanda

Servicio, coordinación y validación | Del parámetro calculado a la gestión opera

Una orden para una empresa es demanda para su proveedor

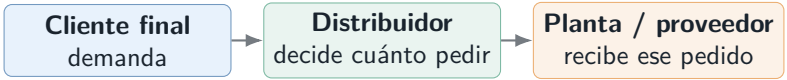
TRANSICIÓN · DEL INVENTARIO DE UNA EMPRESA A LA CADENA DE SUMINISTRO



Servicio, coordinación y validación | Del parámetro calculado a la gestión operativa

Una orden para una empresa es demanda para su proveedor

TRANSICIÓN · DEL INVENTARIO DE UNA EMPRESA A LA CADENA DE SUMINISTRO



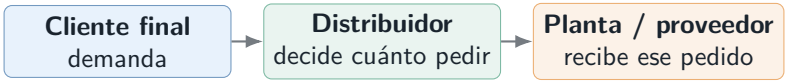
Cambio de perspectiva

Hasta ahora tratamos la demanda principalmente como una entrada del sistema. En una cadena de suministro, **la decisión de reposición de un eslabón se transforma en la demanda observada por el siguiente**.

Una orden para una empresa es demanda para su proveedor

Servicio, coordinación y validación | Del parámetro calculado a la gestión operativa

TRANSICIÓN · DEL INVENTARIO DE UNA EMPRESA A LA CADENA DE SUMINISTRO



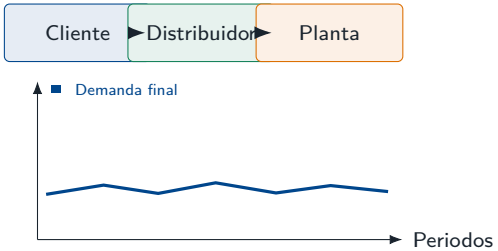
Cambio de perspectiva

Hasta ahora tratamos la demanda principalmente como una entrada del sistema. En una cadena de suministro, **la decisión de reposición de un eslabón se transforma en la demanda observada por el siguiente**.

Por eso una regla de inventario puede afectar no solo el stock local, sino también la variabilidad que transmitimos aguas arriba.

El efecto látigo: la variabilidad puede aumentar aguas arriba

EFECTO LÁTIGO (*BULLWHIP EFFECT*) · COORDINACIÓN DE LA CADENA

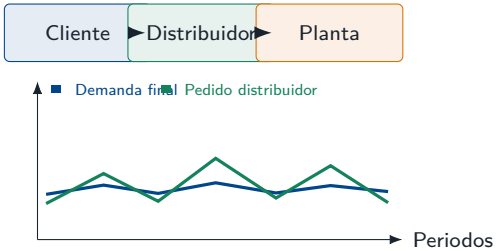


Lee, Padmanabhan y Whang (1997), *Management Science*. Curvas esquemáticas: ilustran amplificación, no datos observados.

Servicio, coordinación y validación | Del parámetro calculado a la gestión operativa
#SOMOSUSACH

El efecto látigo: la variabilidad puede aumentar aguas arriba

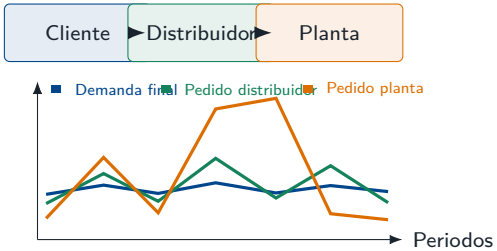
EFECTO LÁTIGO (*BULLWHIP EFFECT*) · COORDINACIÓN DE LA CADENA



Lee, Padmanabhan y Whang (1997), *Management Science*. Curvas esquemáticas: ilustran amplificación, no datos observados.

El efecto látigo: la variabilidad puede aumentar aguas arriba

EFECTO LÁTIGO (*BULLWHIP EFFECT*) · COORDINACIÓN DE LA CADENA



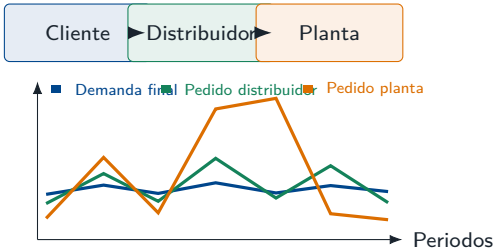
Definición

El **efecto látigo** es la amplificación de la variabilidad de los pedidos al avanzar **aguas arriba** en una cadena de suministro.

Lee, Padmanabhan y Whang (1997), *Management Science*. Curvas esquemáticas: ilustran amplificación, no datos observados.

El efecto látigo: la variabilidad puede aumentar aguas arriba

EFECTO LÁTIGO (*BULLWHIP EFFECT*) · COORDINACIÓN DE LA CADENA



Definición

El **efecto látigo** es la amplificación de la variabilidad de los pedidos al avanzar **aguas arriba** en una cadena de suministro.

Una medida habitual para un eslabón es:

$$BW = \frac{\mathrm{Var}(O_t)}{\mathrm{Var}(D_t)},$$

donde D_t es la demanda que recibe y O_t el pedido que envía a su proveedor.

Si $BW > 1$, la regla de pedido está transmitiendo más variabilidad que la demanda recibida.

Lee, Padmanabhan y Whang (1997), *Management Science*. Curvas esquemáticas: ilustran amplificación, no datos observados.

¿Por qué aparece el efecto látigo?

CAUSAS CLÁSICAS DE LA AMPLIFICACIÓN

Actualización de pronósticos

Cada eslabón interpreta los pedidos recibidos como nueva información de demanda y ajusta sus previsiones.

Causas clásicas discutidas por Lee, Padmanabhan y Whang (1997).

Servicio, coordinación y validación | Del parámetro calculado a la gestión operativa

¿Por qué aparece el efecto látigo?

CAUSAS CLÁSICAS DE LA AMPLIFICACIÓN

Actualización de pronósticos

Cada eslabón interpreta los pedidos recibidos como nueva información de demanda y ajusta sus previsiones.

Agrupación de pedidos

Pedidos grandes y espaciados transmiten una señal más variable que el consumo real.

Causas clásicas discutidas por Lee, Padmanabhan y Whang (1997).

Servicio, coordinación y validación | Del parámetro calculado a la gestión operativa

¿Por qué aparece el efecto látigo?

CAUSAS CLÁSICAS DE LA AMPLIFICACIÓN

Actualización de pronósticos

Cada eslabón interpreta los pedidos recibidos como nueva información de demanda y ajusta sus previsiones.

Promociones y variaciones de precio

Descuentos temporales pueden adelantar compras que no corresponden al consumo final del mismo periodo.

Agrupación de pedidos

Pedidos grandes y espaciados transmiten una señal más variable que el consumo real.

Causas clásicas discutidas por Lee, Padmanabhan y Whang (1997).

¿Por qué aparece el efecto látigo?

CAUSAS CLÁSICAS DE LA AMPLIFICACIÓN

Actualización de pronósticos

Cada eslabón interpreta los pedidos recibidos como nueva información de demanda y ajusta sus previsiones.

Promociones y variaciones de precio

Descuentos temporales pueden adelantar compras que no corresponden al consumo final del mismo periodo.

Agrupación de pedidos

Pedidos grandes y espaciados transmiten una señal más variable que el consumo real.

Racionamiento y juego ante escasez

Si se espera recibir solo parte de lo solicitado, los clientes pueden inflar sus pedidos y luego reducirlos cuando desaparece la escasez.

Causas clásicas discutidas por Lee, Padmanabhan y Whang (1997).

¿Por qué aparece el efecto látigo?

CAUSAS CLÁSICAS DE LA AMPLIFICACIÓN

Actualización de pronósticos

Cada eslabón interpreta los pedidos recibidos como nueva información de demanda y ajusta sus previsiones.

Promociones y variaciones de precio

Descuentos temporales pueden adelantar compras que no corresponden al consumo final del mismo periodo.

Agrupación de pedidos

Pedidos grandes y espaciados transmiten una señal más variable que el consumo real.

Racionamiento y juego ante escasez

Si se espera recibir solo parte de lo solicitado, los clientes pueden inflar sus pedidos y luego reducirlos cuando desaparece la escasez.

Reducir el efecto látigo exige compartir mejor la demanda real, revisar las reglas de pedido y alinear los incentivos entre eslabones.

Causas clásicas discutidas por Lee, Padmanabhan y Whang (1997).

Los datos no administran inventario por sí solos

ERP, WMS, CONTROL OPERACIONAL Y ANALÍTICA



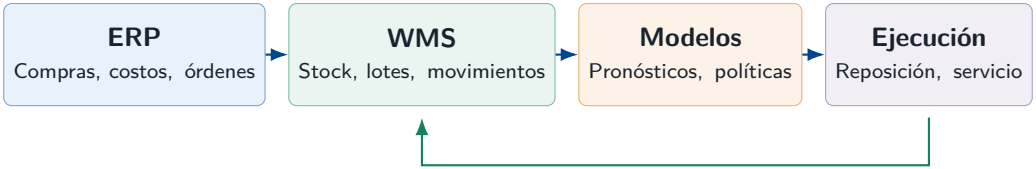
Trazabilidad: vencimientos, FEFO, proveedores, calidad y discrepancias de stock.

ERP: *Enterprise Resource Planning*. WMS: *Warehouse Management System*.

Para discutir ¿Qué indicador vigilaríamos para detectar que la política quedó obsoleta?

Los datos no administran inventario por sí solos

ERP, WMS, CONTROL OPERACIONAL Y ANALÍTICA



Trazabilidad: vencimientos, FEFO, proveedores, calidad y discrepancias de stock.

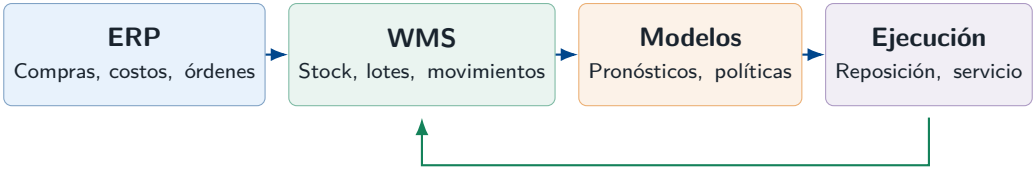
ERP: *Enterprise Resource Planning*. WMS: *Warehouse Management System*.

Para discutir ¿Qué indicador vigilaríamos para detectar que la política quedó obsoleta?

Servicio, coordinación y validación | Del parámetro calculado a la gestión operativa

Los datos no administran inventario por sí solos

ERP, WMS, CONTROL OPERACIONAL Y ANALÍTICA



Trazabilidad: vencimientos, FEFO, proveedores, calidad y discrepancias de stock.

Decisión adaptativa: actualizar datos, recalibrar la política y monitorear resultados.

ERP: *Enterprise Resource Planning*. WMS: *Warehouse Management System*.

Para discutir ¿Qué indicador vigilaríamos para detectar que la política quedó obsoleta?

Conservas del Itata: cuatro materiales, cuatro decisiones

CASO FINAL · COMITÉ DE INVENTARIOS

Envase estándar
Demanda alta y estable; falta detiene la línea.
Candidata: (Q, r).

Ingrediente fresco
Vida útil limitada y riesgo de descarte.
Candidata: política por edad y FEFO.

Conserva promocional
Demanda incierta y ventana comercial corta.
Candidata: newsvendor; lot-sizing en varias semanas.

Sensor de llenadora
Demanda intermitente; falta puede detener producción.
Candidata: base-stock o (s, S).

Para discutir Elige un material: ¿qué dato falta para definir la política y cómo la evaluarías?

FEFO: *first expired, first out* (primero vence, primero sale). Políticas candidatas, no óptimos universales.

La recomendación debe especificar modelo y criterio de evaluación

ENTREGABLE DEL COMITÉ · 8 MINUTOS DE DISCUSIÓN

Cada equipo presenta

1. Producto y tipo de demanda.
2. Política elegida y variables.
3. Costo / servicio objetivo y razón.
4. Dato adicional y validación.
5. Riesgo o impacto sostenible.

Criterios para discutir:

- ¿Usa el pronóstico adecuado?
- ¿Contempla plazo de reposición y capacidad?
- ¿Distingue CSL de fill rate?
- ¿Se puede ejecutar y medir?

La recomendación debe especificar modelo y criterio de evaluación

ENTREGABLE DEL COMITÉ · 8 MINUTOS DE DISCUSIÓN

Cada equipo presenta

1. Producto y tipo de demanda.
2. Política elegida y variables.
3. Costo / servicio objetivo y razón.
4. Dato adicional y validación.
5. Riesgo o impacto sostenible.

Criterios para discutir:

- ¿Usa el pronóstico adecuado?
- ¿Contempla plazo de reposición y capacidad?
- ¿Distingue CSL de fill rate?
- ¿Se puede ejecutar y medir?

Para discutir ¿Cuál es la decisión más difícil: seleccionar el modelo, estimar sus parámetros o lograr que se cumpla?

Cinco preguntas para no aplicar una fórmula fuera de contexto

CIERRE · CHECKLIST PARA ANALIZAR UN PROBLEMA DE INVENTARIOS

1. **¿Qué ítem gestiono y qué función cumple?** Valor, criticidad, perecibilidad, sustitución.
2. **¿Cómo se comporta la demanda?** Estable, temporal, incierta, intermitente, censurada.
3. **¿Qué decisión debo tomar?** Cantidad, momento, ambos, una vez o repetidamente.
4. **¿Qué horizonte debo proteger?** Plazo de reposición, revisión + plazo, campaña, varios periodos.
5. **¿Cómo sabré si la política funciona?** Costo, CSL, fill rate, atrasos, vencimientos, riesgo.

Secuencia recomendada

Definir → modelar → calcular → ejecutar → medir → ajustar

Cinco preguntas para no aplicar una fórmula fuera de contexto

CIERRE · CHECKLIST PARA ANALIZAR UN PROBLEMA DE INVENTARIOS

1. **¿Qué ítem gestiono y qué función cumple?** Valor, criticidad, perecibilidad, sustitución.
2. **¿Cómo se comporta la demanda?** Estable, temporal, incierta, intermitente, censurada.
3. **¿Qué decisión debo tomar?** Cantidad, momento, ambos, una vez o repetidamente.
4. **¿Qué horizonte debo proteger?** Plazo de reposición, revisión + plazo, campaña, varios periodos.
5. **¿Cómo sabré si la política funciona?** Costo, CSL, fill rate, atrasos, vencimientos, riesgo.

Secuencia recomendada

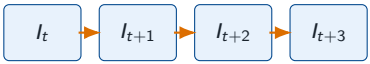
Definir → modelar → calcular → ejecutar → medir → ajustar

La política "óptima" deja de ser óptima si cambian los datos, el proveedor, la demanda o el costo de quiebre.

Extensión: el pedido de hoy modifica las decisiones futuras

APÉNDICE · PROGRAMACIÓN DINÁMICA ESTOCÁSTICA

Hasta ahora calculamos cantidades, puntos de reorden y niveles objetivo mediante supuestos específicos.



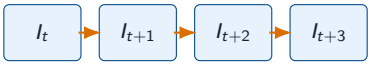
Decisión q_t
$+$ demanda D_t
$\Downarrow$ nuevo estado

Extensión: el pedido de hoy modifica las decisiones futuras

APÉNDICE · PROGRAMACIÓN DINÁMICA ESTOCÁSTICA

Hasta ahora calculamos cantidades, puntos de reorden y niveles objetivo mediante supuestos específicos. Con demanda incierta en varios periodos,

el inventario disponible **conecta decisiones actuales y futuras**.

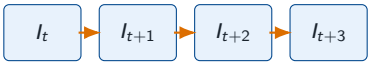


Decisión q_t
$+$ demanda D_t
$\Downarrow$ nuevo estado

Extensión: el pedido de hoy modifica las decisiones futuras

APÉNDICE · PROGRAMACIÓN DINÁMICA ESTOCÁSTICA

Hasta ahora calculamos cantidades, puntos de reorden y niveles objetivo mediante supuestos específicos. Con demanda incierta en varios periodos, el inventario disponible **conecta decisiones actuales y futuras**. **Pregunta teórica:** ¿qué regla minimiza el costo esperado durante todo el horizonte, no solo en el siguiente pedido?



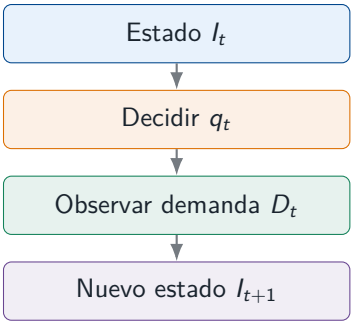
Decisión q_t
$+$ demanda D_t
$\Downarrow$ nuevo estado

Estado, acción, ruido y transición

MODELO DIDÁCTICO DE HORIZONTE FINITO

Para un SKU con pedidos que llegan inmediatamente:

- **Estado:** inventario neto I_t al iniciar periodo.
- **Acción:** pedido $q_t \geq 0$.
- **Incertidumbre:** demanda aleatoria D_t.
- **Transición:** $I_{t+1} = I_t + q_t - D_t$.



Supuestos simplificadores: demanda exógena, backorders, observación completa del inventario y reposición inmediata.

El costo presente incluye la consecuencia del futuro

ECUACIÓN DE BELLMAN

Para periodos $t = 1, \ldots, T$, con costo fijo K, costo unitario c, posesión h y faltante p:

$$V_t(I) = \min_{q \geq 0} \Big\{ K\mathbf{1}_{\{q>0\}} + cq + \mathbb{E}\big[h(I+q-D_t)^+ + p(D_t - I - q)^+ + V_{t+1}(I+q-D_t)\big] \Big\}.$$

Expresión para modelo de reposición inmediata, backorders permitidos y costos h/p sobre inventario neto final.

Para L>0 se requiere estado ampliado.

El costo presente incluye la consecuencia del futuro

ECUACIÓN DE BELLMAN

Para periodos $t = 1, \ldots, T$, con costo fijo K, costo unitario c, posesión h y faltante p:

$$V_t(I) = \min_{q \geq 0} \Big\{ K\mathbf{1}_{\{q>0\}} + cq + \mathbb{E}\big[h(I+q-D_t)^+ + p(D_t - I - q)^+ + V_{t+1}(I+q-D_t)\big] \Big\}.$$

Interpretación

No minimizamos solo el costo de este periodo: también evaluamos el costo **esperado de operar desde el nuevo estado**. Fijaremos $V_{T+1} = 0$ para el ejemplo.

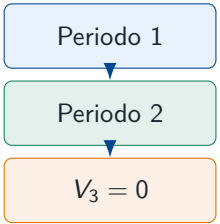
Expresión para modelo de reposición inmediata, backorders permitidos y costos h/p sobre inventario neto final.
Para L>0 se requiere estado ampliado.

Un ejemplo que podemos resolver por enumeración

DOS PERIODOS · DEMANDA DISCRETA

Durante $t = 1, 2$, demanda independiente:

D_t	0	1	2
Prob.	0,25	0,50	0,25



$K = 3$ por pedido; $c = 1$ por unidad; $h = 0{,}5$ por sobrante; $p = 4$ por faltante.

Unidades económicas abstractas para que el cálculo pueda hacerse en pizarra; no corresponden a pesos del caso anual.

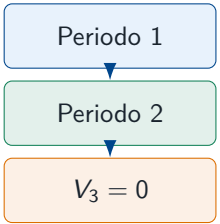
Un ejemplo que podemos resolver por enumeración

DOS PERIODOS · DEMANDA DISCRETA

Durante $t = 1, 2$, demanda independiente:

D_t	0	1	2
Prob.	0,25	0,50	0,25

$K = 3$ por pedido; $c = 1$ por unidad; $h = 0{,}5$ por sobrante; $p = 4$ por faltante. Los pedidos son enteros, con $q \in \{0, \ldots, 4\}$ y capacidad posterior al pedido $I + q \leq 4$.



Unidades económicas abstractas para que el cálculo pueda hacerse en pizarra; no corresponden a pesos del caso anual.

Último periodo: comparamos los pedidos posibles

RETROINDUCCIÓN · $t = 2$

Si $I = 0$ y falta un periodo, el costo esperado para q es:

$$J_2(0, q) = 3\mathbf{1}_{\{q>0\}} + q + \mathbb{E}\big[0{,}5(q - D)^+ + 4(D - q)^+\big].$$

Para discutir ¿Por qué cambiaría la decisión si el horizonte fuese de muchos meses?

Último periodo: comparamos los pedidos posibles

RETROINDUCCIÓN · $t = 2$

Si $I = 0$ y falta un periodo, el costo esperado para q es:

$$J_2(0, q) = 3\mathbf{1}_{\{q>0\}} + q + \mathbb{E}\big[0{,}5(q - D)^+ + 4(D - q)^+\big].$$

Pedido q	0	1	2	3
$J_2(0, q)$	**4,000**	5,125	5,500	7,000

Para discutir ¿Por qué cambiaría la decisión si el horizonte fuese de muchos meses?

Último periodo: comparamos los pedidos posibles

RETROINDUCCIÓN · $t = 2$

Si $I = 0$ y falta un periodo, el costo esperado para q es:

$$J_2(0, q) = 3\mathbf{1}_{\{q>0\}} + q + \mathbb{E}\big[0{,}5(q - D)^+ + 4(D - q)^+\big].$$

Pedido q	0	1	2	3
$J_2(0, q)$	**4,000**	5,125	5,500	7,000

En $t = 2$ y $I = 0$, conviene **no emitir orden**: el costo fijo es demasiado elevado para un solo periodo restante.

Para discutir ¿Por qué cambiaría la decisión si el horizonte fuese de muchos meses?

Primer periodo: el futuro puede justificar un pedido

RETROINDUCCIÓN · $t = 1$

Con inventario inicial $I_1 = 0$, ahora incorporamos el **valor futuro** V_2:

$$J_1(0, q) = 3\mathbf{1}_{\{q>0\}} + q + \mathbb{E}\big[0{,}5(q - D)^+ + 4(D - q)^+ + V_2(q - D)\big] .$$

Valores obtenidos por enumeración exacta del espacio discreto; las decisiones posteriores dependen del estado realizado.

Primer periodo: el futuro puede justificar un pedido

RETROINDUCCIÓN · $t = 1$

Con inventario inicial $I_1 = 0$, ahora incorporamos el **valor futuro** V_2:

$$J_1(0, q) = 3\mathbf{1}_{\{q>0\}} + q + \mathbb{E}\big[0{,}5(q - D)^+ + 4(D - q)^+ + V_2(q - D)\big] .$$

Pedido q	0	1	2	3
Costo esperado	9,844	8,938	**7,188**	7,781

Valores obtenidos por enumeración exacta del espacio discreto; las decisiones posteriores dependen del estado realizado.

Primer periodo: el futuro puede justificar un pedido

RETROINDUCCIÓN · $t = 1$

Con inventario inicial $I_1 = 0$, ahora incorporamos el **valor futuro** V_2:

$$J_1(0, q) = 3\mathbf{1}_{\{q>0\}} + q + \mathbb{E}\left[0{,}5(q - D)^+ + 4(D - q)^+ + V_2(q - D)\right].$$

Pedido q	0	1	2	3
Costo esperado	9,844	8,938	**7,188**	7,781

El **pedido** $q_1^* = 2$ minimiza el costo total de dos periodos: aunque ordenar hoy cuesta, evita exponerse demasiado al siguiente periodo.

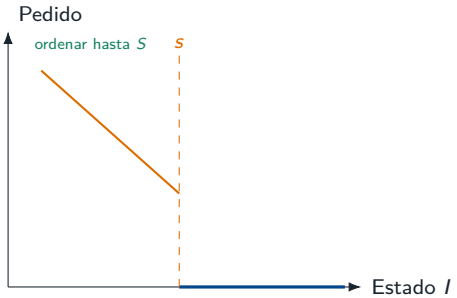
Valores obtenidos por enumeración exacta del espacio discreto; las decisiones posteriores dependen del estado realizado.

¿De dónde aparecen los dos umbrales (s, S)?

COSTO FIJO Y ESTRUCTURA DE POLÍTICA

Un costo fijo de pedido $K > 0$ puede hacer conveniente:

- **No pedir** cuando el estado es suficiente.
- **Pedir un lote** cuando el inventario atraviesa un umbral inferior s_t.
- Si se pide, recuperar un nivel objetivo S_t.



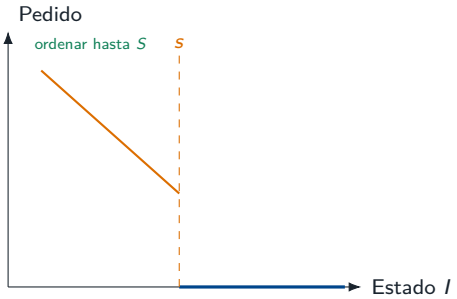
¿De dónde aparecen los dos umbrales (s, S)?

COSTO FIJO Y ESTRUCTURA DE POLÍTICA

Un costo fijo de pedido $K > 0$ puede hacer conveniente:

- **No pedir** cuando el estado es suficiente.
- **Pedir un lote** cuando el inventario atraviesa un umbral inferior s_t.
- Si se pide, recuperar un nivel objetivo S_t.

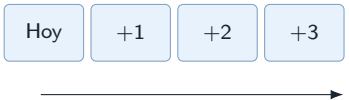
Bajo condiciones de K-convexidad, estas políticas aparecen como óptimas en numerosas formulaciones clásicas; **no en toda variante**.



Lead time positivo: una sola variable de inventario no basta

ESTADO AMPLIADO Y COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

Si el abastecimiento tarda $L > 0$ periodos, un pedido emitido hoy **no se puede usar inmediatamente**.



Con múltiples SKU, edades o proveedores, la dimensión del estado crece y puede impedir enumeración exacta.

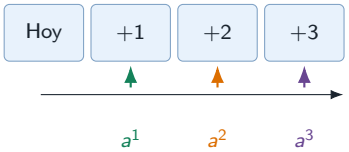
Lead time positivo: una sola variable de inventario no basta

ESTADO AMPLIADO Y COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

Si el abastecimiento tarda $L > 0$ periodos, un pedido emitido hoy **no se puede usar inmediatamente**. Un estado suficiente puede requerir:

$$\mathbf{x}_t = (I_t, a_t^1, a_t^2, \ldots, a_t^L),$$

donde a_t^k indica unidades que llegarán dentro de k periodos.



Con múltiples SKU, edades o proveedores, la dimensión del estado crece y puede impedir enumeración exacta.

Dónde tiene sentido aplicar control dinámico de inventario

APLICACIONES, VENTAJAS Y LÍMITES

Contexto	Ventaja del modelo dinámico	Dificultad
Repuestos	Incorporar costo de detención y horizonte de servicio	Demanda escasa y costos difíciles de estimar
Perecibles	Considerar edad, descarte y pedidos secuenciales	Estado por edades, caducidad y FEFO
Dos proveedores	Comparar entregas rápidas/caras y lentas/baratas	Múltiples pedidos en tránsito
Pronóstico actualizado	Ajustar decisiones a nueva información	Distribuciones predictivas cambiantes
Capacidad multi-SKU	Decidir sobre recursos compartidos	Explosión del espacio de estados

Dónde tiene sentido aplicar control dinámico de inventario

APLICACIONES, VENTAJAS Y LÍMITES

Contexto	Ventaja del modelo dinámico	Dificultad
Repuestos	Incorporar costo de detención y horizonte de servicio	Demanda escasa y costos difíciles de estimar
Perecibles	Considerar edad, descarte y pedidos secuenciales	Estado por edades, caducidad y FEFO
Dos proveedores	Comparar entregas rápidas/caras y lentas/baratas	Múltiples pedidos en tránsito
Pronóstico actualizado	Ajustar decisiones a nueva información	Distribuciones predictivas cambiantes
Capacidad multi-SKU	Decidir sobre recursos compartidos	Explosión del espacio de estados

Métodos posibles: programación dinámica exacta en instancias pequeñas; aproximaciones, simulación o control predictivo para instancias mayores.

Lecturas para profundizar en inventarios estocásticos

BIBLIOGRAFÍA Y ORIENTACIÓN DE ESTUDIO

- **Scarf (1959/1960).** *The Optimality of (S,s) Policies in the Dynamic Inventory Problem*. Reporte Stanford. Fundamentos de la estructura de umbrales.
- **Iglehart (1963).** *Optimality of (s,S) Policies in the Infinite Horizon Dynamic Inventory Problem*. Management Science. Horizonte infinito.
- **Zipkin (2000).** *Foundations of Inventory Management*. Teoría determinística, estocástica y control de inventarios.
- **Puterman (1994).** *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. Estados, Bellman y algoritmos.
- **Axsäter (2006).** *A simple procedure for determining order quantities under a fill rate constraint and normally distributed lead-time demand*. EJOR. Políticas (Q, r) y restricciones de servicio.

Modelo de lectura sugerido: del modelo (s, S) intuitivo y Bellman al tratamiento general de Zipkin y Puterman.